

A Packing of 96 Four-Spaces in $\mathbb{R}^{12}$

Limin Ge*

October 9, 2026

Abstract

We give 96 4-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^{12}$ whose smallest squared chordal distance is at least 2.639525. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 2.639514, obtained by deleting 1 of the 97 four-spaces of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 96 subspaces of dimension 4 in $\mathbb{R}^{12}$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 4 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 2.639525 \dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane's *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 12$, $n = 4$. The cell $N = 96$ is blank in Sloane's table, in Sloane's coordinate files and in Cohn's table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 2.639514, obtained by deleting 1 of the 97 four-spaces of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is $4(12 - 4)/12 \cdot 96/95 = 2.694737$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = YG^{-1}Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m12n4N96.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math719>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author's laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 247 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

numerator:

```
263952578138294822689856339168791476708407992462399106109297835672850376
952090242571052267308452123350127355166893685191905226505662040648703107
9821884059651817833290768641987025766191672314029
```

denominator:

```
100000000000093141061983445353852493904618596255092671499452875181625750
009541128640617716350943279576368375864237747138142773460720895905738616
7715777436275191003070815765335946274046994304210
```

B Coordinates

96 blocks of 12 rows with 4 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m12n4N96.txt`.

```
101075744061 -36028176687 -88651392477 -60997024998 320070886223 173045580994 273156219610 -53039906325 258424398061 230884657120 246901957046 -304192879513
142977147713 -565804010581 176113723019 6331159184 5029368383 -194802332529 383649502951 48724029311 413844449083 -56431451201 -76962861635 -588023223702
-74985067235 -179342479439 -129492735148 -143095914713 4069027736 540754598393 -80658494234 -452360816239 532489869 -69503127531 350298824630 -24621145248
288914907318 106552955026 -82067982285 19494660858 48204174962 -93781458940 569605717308 -106206306111 37590687256 -110712428814 141292420344 -33224031625
-1839596408 185486980158 111130748423 -30602484352 45164522492 37495238018 136068940451 32721960560 272380235838 -301322259125 259400076875 317921491992
-41779662151 493117048291 55584420242 -51541119328 -253127476123 445936314090 182320096267 207910598323 4076068196 107413247147 137801883272 43182704875
76649394692 86658517031 -850516676308 -200657153249 456131009689 -157887520966 431451971272 29911208790 3557621581 273778854803 -193187253254 351321456835
374723854217 56461766076 -187245880264 57088780577 -18368790619 525555435379 245448019530 158707493066 258623116879 -151129417058 13732296762 -426129112458
-113736873508 -5774249035355 -248570683584 -174300939247694394 -363212121854 -325052330923 9541623871 68863428834 688759045768 8842633568 49634624
239118158857 87778690720 -224116072605 472420193111 57439354816 -24038689312 508362683619 98484842443 -70482433948 203298617938 -446141180553 130468280883
-709423674727 21667090918 -227433129718 3473944549 27710638180 -329933913448 -368837964370 4865988235 2908656485878 333295347835 105862414387 -632590617233
398508599344 -94056080259 -911263388 292263445249 233716959033 -186634856665 254728050023 2062573839 4933145117644 256483407151 232914525215 23423838135
58127122371 -159201827924 578967347767 -34699369545 9222968331 -45770647841 -127055429205 -5174210577 597408051593 -27978538861 -333224163976 -186233420568
-388632484463 -181776667085 -149227262380 33717697 5892969527892 -252842330866 -202592064059 -45548817 2786639247914 63901551960 -5749069663521 163553018067
73801431421 374061011930 362618990957 -92236193351 -144512224410 265622756599 -102212885022 306106382 972264523428 -95532158058 4241577136 -46912000419
206540887051 -210185312274 -397153115644 -282223007 78073481152 -435021319645 -97245504138 96563037804 -338749624369 -125673437264 -412385532193 -332676479465
477621574438 -42552638156 -200940427656 -1544513563 554998867706 -561377112132 466573589072 -118506117 4755447575099 -3386077722934 273017222053 229688770112
230797293939 67631349330 224206048953 242354044028 -71722335414 -14453269252 235066681 585629997787 274508909060 -283406804812 78626376179
337751545009 -43202218442 252069327598 15981589698 442799272785 -267499878796 99281908526 36634154668 -387031156744 259033658975 -337336986879 349101054039
1159934595 -388722841587 273256067556 503897373313 450808554121 78373493989 330835550698 230248307816 199595091704 -59414108567 136350323230 -458287069908
-252964938630 353359987271 -60371412991 2607362787 857023834574 249449010409 -52405674230 -1755915851 213084627331 151862739624 707337600888 277198726157
-249875019837 105962617677 -290408839240 -300339680 356868670389 -591293744791 -61387900570 -122210407 2222305677116 189271977006 -325624154946 334189852463
-253843095931 45181881636 -81475738042 -2949379795 27616105498 -50937243003 -98152488459 184404979965 -141252072670 -165413278350 -242022430566
-459508372618 84820492010 282296238422 -3229279032 20813911335589 48590131719 -62888037659 -4401627755 581701141452 368113310530 177701823539 -24331678140
229147816295 150891757436 -59858103421 219839223797 369645439267 -98421311144 446420672796 2185627674 6127109130164 -83903568029 -99962459708 -297806350677
-41258820448 -173171267594 1412390648268 160157735591 7210639169 382266755638 382266755638 233516047227 311048238506 252210024150 -22428851301 -501691113585
-456464693822 -68827679724 -545267327387 618386093 2909989373004 141178898517 462577716861 3893142335 2688351888472 -674064489222 -190465026168 13439347831
244584135815 -147723312949 -99919974106 98186408525 207175436733 308801707756 -188018092856 582379469 1265519069134 1680776314 26172323457 55027146876
55386287936 -437286730815 35557731706 140632479802 21795833710 204058520416 27860604373 -21720606053 102614519521 -479377388086 125250804096 17776308549
5711314220 268623387657 -360427116538 -39435470577 78973789361 -283083646613 645902613963 -39794919749 501501017916 36768886920 25657976972 32978067920
-114203250595 437522287064 110555517446 1092885524 487481799724 -388072193763 -171558173890 2194653576 1227770769693 -355992506313 48715407019 431216428786
356831443466 -2866276179909 72609997247 281102235659 -207430742382 -204601251048 102169333678 55417395032 778431464 252829402391 123868567303 539341083202
208948612786 3726314062371 475162898546 50159094883 235702829607 36807990031 458549124113 81128709306 146116635551 355108638825 228305832484 -1710661946
-519882449478 123024667658 227914431533 -3472758298 305686859981 57323452320 33534137445 -723358661521 15342057811 11241705994 -268352453076 542781839075
31485574784 9184055280 -286422621629 -356605932239 -287884866194 -662132786239 116525580300 -10652788507 4252121883 63319100809 114548237594 165095703846
225178006606 479705350599 -108174712204 -234454319 251155176866 440363519719 25981557627 -378366083326 350681752289 153034212971 -719234498381 87519298844
-84888194848 369366299509 -211930705163 -2143050001 342082281755 195425144898 54757199036 282437567633 -181311083666 -209121770067 381083734696 -2432835768
-6255392450 -62288341847 221265163363 146735218223 154941314415 240725648154 -619320911704 123968793 682300878509 -179121855336 211021652 28291442425020
-207440103797 556244285758 -39505069254 -12954450507 4839845555 159798711928 227378050756 -168976282 2468184289376 541319210824 11212881736 -119894775534
74873280226 -250502510392 -220669593066 -720055758 1450593585120 -146582753017 27570129283 -215850105 137753344476 271791706840 297679572589 311838257312
248600394184 417608414291 -165553075530 -262796118 186659531302 37014045692247 528934370104 146775937936 -197776468628 -388881415057 -505251171793 -173431770288
398266195356 -191131264405 186134696999 -380374624 303587173879 114069653340 -258182618800 26536838793 295771028990 -258812908344 -243693342860 -76366759848
-12228368784 -181241211339 251608905899 3524591142 973333783101 -250128775439 84492716819 -2834037127 62708535138 -171283675395 -234307231754 -216680030344
-630228140230 22529416238 586882522543 -3279128677 7253919087381 -85461708670 218541527687 232481001967034547995973 -431271595633 282443503798 -216107486867
-348185214192 -187379066181 -3062623290975 -138563270 722313169751 126436078254 495766016997 -17463789955 4252780574335 581442360045 -380510672875 -158255818025
211012092417 -42773660510 130129990288 33445994071 603950555501 -179681407196 -211277184381 -1465791307 2426565047253 -2090976374 45512660404 -508318450384
-59423217072 158667422926 -10703619005 51289431140 619130388363 537618365268 286480542441 -49206807274 480510281475 93624868255 18958791196 -91521152694
391492130088 -847355470 430578757795 -266365957791 -650993564666 185069863705 189981726688 320349892084 45645927577 197668677693 317453226100 399865827395
-250736838902 182279764099 462920071623 481586068559 20222654447 -29328216790 242621108576 -183210192 22935403444 260434588760 173102397837 -381856920496
287794694190 -196934946 -259110230478 -26200149025 204677841434 -237131332910 -42077904161 -556858658 886726450974 -109338475779 156402848083 -59566405400
329118412511 59316411031 595718223191 -11463275277 459544439358 515004643314 -450138728758 -187160374 2653497296356 -514119892154 83561294838 512330730494
318095360318 2424904016 191697775611 368601199451 -138861811554 273957743049 -451871706828 -54134056 619973478699 -227023727577 -215017121298 83005368749
-209492801509 489838907384 206138583955 -107547783 2656813895002 -20037586729 63651602645 -44152208862 30239773324 114821533540 -16216990958 216373905515
-223217058081 -326164805337 196027697148 -296816619 38053705255 -109399731172 -184221891982 780302055 9384681759007 378154716562 -78095943400 101764298742
-144323572116 396621306459 -27064662468 2484711676 2589348634106 165472813177 -331923104040 -32887858 780532687653 -197506768038 447434828333 297698216049
-634556037334 -251185811637 25497664932 -10005063 348663634370 -257712538123 -86135779205 -1497771370 303458537509 -147252002135 -310003480950 115816825906
185832780952 -54722727820 -144389473711 306702203906 1643319149652 372468352525 367171565885 -25763414390 149296762688 238642597790 -17495729766 567609964954
2457771322545 -125182791758 -372431447878 -296166527 74228707203738 -164504459021 2264149714990 2931278347 3428973652996 -514711294465 -108052060565 -249592843629
142676700474 -4261648059326 4794081692437 3370391233 768177694532 131432216374 3523474413196 55459559047 373712932529 -259781772417 354320666077 125024987617
1910919020740 464453384254 374549159397 -2891949567 18266559272130 -342409593939 466148732881 -216248015 583263589444 95738608673 170648519530 -377631577340
66234353424 184271630654 284334305015 261513040191 39403012868 157070470832 -22881547054 -30873790903 697998209 -2411386019593 -239915080660 335290495291
-168525191830 -212132371737 143351043276 -30240475 408145227350 291586120520 400783139777 42938083642 -41455951459 -149862921898 397608562307 347678733988
4628897302067 -62844003898 -30464663347 -26439638624 181099891265 539023454329 71301966106 -1308113562 328196065481 -554761990791 -266880795910 164670703454
5057104098 -21584522611 -216258526994 -4253361125 923971013144 -393157941986 228121119108 -1828609020 98272233911 -152199447147 -493776677677 195627576710
```

-282877921379 138498459281 -465793918415 589072892387802449306 -489308028689 -78603312392 -326177931038713544552 -78575521553 194658774804 -232884662359
-574387451496 -452258451503 63001441993 374295233866144278183138 194510267593 110444020027 -5265230391354181970671 24177696098 322911831626 -107984061205
-137775199097 494058957209 -92240977004 -12269852909995148845 2956574178566 433453295034 30545346951 -218614032033 416944198628 271140668935 138844299633
2992991159691 6018046534 114318990562 -152103063190 62723344261 -2654227377691 -115305860773 1777170602547295469031 -478219639120 26263861581 -283969693633
-365284363293 14202696582 573235039485 -225049643515709214241 537299757515 -371951526841 -390718251959521094210 144516648990 173603144770 193552961655
-45674437209 -260259923054 -272475208353 9013710462408831971532 174632307833 -562387265718 20680784725077242473472 429977669313 -1719093153 -368084712469
-279847278769 -186523605906 -432195930416 -357254827826654883 225993928665 221673661052 126195644452 371219448535 376845170350 -587904008393 -146543809402
-48081717697 424850746878 -280303968766 35037120024419567047143 426692007138 292215144366 -367648864362919817346 184239539777 406768918556 156610831942
307564341591 -372009485948 -213051447495 -4160240723279364868794 166369617286 -55340737299 28343009147425546402754 239369995774 -346968615216 616853189044
275262322853 85598245975 -89157877072 323255469251 293567265803 -348326705806 -264828678213 -36309693620015266905 52857241227 -155404999439 -395600700913
303705522614 -212444217299 64093884016 47124814465112664090086 -28155045064 306106036134 194694354901 -168642553753 -360486433670 -90187831480 162663876372
-52438389201 -192650537435 178139179257 97132754847-83866401929 376071127048 56941641387 -15560512400496394291186 137779297437 272315131924 388183663259
-339426644627 482448710696 -363383453942 -44690667545638106973 371503898043 17897768621 267827754375-215663842057 -144797499430 -209848936817 593702322682
-217471750608 -210784825514 6706258826 2668316592127723440105 334331987747 -566731154714 -813843277388411779672 260647986795 -370110361936 -88805914472
-87496413419 56612264061 48581318245 121291508885 10624107107 77275351932 101143726528 -553556834881524623053064 -112035322158 -459245957190 -137804149458
-286064183651 133923072833 214386110033 1660103985380397637533 -218483988695 588624225242 -1335868481204036352808 -41885854518 -70473410111 -445824963950
469932184022 259322414061 -533744951086 1746212953977971811652 57951983964 -520618435126 210353845282 -324384213534 210455662873 -288072015435 -162071829214
17718829240 -517070447057 -16549266573 -3245953290636424738025 -410816190633 -128035806327 -35741244563850541855 9067075845 16777072456 -5742792707
-193356927609 -267923916527 -585924580691 34359070085501307277 499040397 476790002471 -281283627842 363389393227 -297312531535 -198489190188 415263294852
-066206391499 -186521233057 -730394365154 120730617923436750961 33507796378 278808061302 430993656844 -43768937108 -20301871112 145431474560 17198030717
96137629143 -101671005797 5045489471 -238523235885 7120847558 -655552255326 -228994444585 30365300005183663948268 406123418952 -195004242861 -195434306981
-315669249404 398092272673 36475350525 -1163237376422225041826 -52115452893 -426540661743 1799748181143159032327 380970235093 433403495541 256980240302
-109584137289 -86528874089 -380910404069 49446563152637335467349 396631898367 -266292863650 9099981102647954489 -274022850082 -228352197710 177098874687
32950024888 29015100704 198339633120 587755085242 -380302010737 82937639003 10614126880 27594251464 369310265429 443285161143 -391681067665 233954676680
28304430234 -90819220873 236518402392 576416841771366643822092 -140491419322 20747812327 -139014221531671886366 -12859728044 -2106299642 1978238292
115676682055 310694363171 3043800213119 52650360434 -22670542968 -107972900073 347046535331 -4081698666810798375341 -71666547687 -114029536134 146905781230
-455765352292 12310166016 -445004873234 3979211481282827669327 111525059772 267617749181 -12580169956-214704204974 424398091216 -3617620843951 -64673206209
190129238948 224901490025 177137691707 -14800531589803154366258 -493767976329 -128794889073 -575297208556764444 455066285512 -340174927456 -105004819681
-59849096701 -318382288437 219438937269 -113024578028892248680 278780722441 -21366496516 -4946320095274398091367 -274010139329 233536455097 142968711150
364241683609 -1399980277290 71990229013 -48043153212-19994653810 -191982711889 363819653124 671615019522355773006 -12860840908 -170060356397 237784902011
-55200048948 49423925331 837277373857 524096588078 383539682152 63365256447 -234783870686 17590887753966618403340 -321102184360 23721594150 82025419120
-39538871828 271406343889 -586989662729 -17655791024037979223937 -688219020240 -8905012040 297781663249502280970 -201909125018 -642676005154 -49240119420
-273634818289 -36922691877 -61589502756 -2910832786201564570420 -226280768267 -335384961398 -326595517292836679421 36954513766 74212008044 655280382681
28585872611 289317140800 251262040277 68100236465 -432062487055 -9217293677 -90303118344 25223963944 397926107611 70981780025 -206991432876 625661985536
28849076635 -724194525234 -64465170470 -12292807048221887265231 193261083227 -33794436138362888682 46063138123 474036212962 33913299033
24287466531 -137876221642 -382129972881 2724576473263112107132 278866167644 -553678063161 101355841363804788356164 3895498939345 -11425922572 230747954606
85487004961 -252482329204 107470882090 505858119226380537053068 133837133130 -54408187475 -5948136820-285092773862 304399881791 -96018619644 -449804557365
288081312973 113619373429 209287487036 17916410101 -65887976820 877310298837 35398711054 -133672411077-318780614675 132723883725 -338513919026 -43259852257
263274923903 194131061935 447744807090 235147520130-44222759176 407732481038 309282282031 -117556972262839581489292 -34638580904 111224693188 199177052158
-304273467414 -314430389861 521404035294 -10136639118600322178 108857432090 70196670591 646841512105 79351165100 2472757894 206894927142 229644991321
112666145770 -37705054464 126432281609 -692534857437571380819822 290261119050 -202340048579 4387703101429560123399 -216931519736 644915426955 405453989585
39173405626 37605827143 -332773514891 196136475571-2063419522 -260868311650 -2472728620584 -764077120586094489699 -43448346852 -216603189126 790826479822
-377399186646 -1253642906659 -399404822857 29180055355617505883 -156816629209 146312043720 61690295351818913909147 -2048532012695 -117776646873 -6435595552
-504380818522 470540480904 32636999376 189953052037-8426427769 -218926610594 -80175657684 -95134489806116017524721 592733114879 353317894376 115907893717
-47357536211 467550262492 253150281214 -18883785332833544112059 392662220936 -170549820661 11258425857269566828220 152957343507 230885827259 40054189944
-191788181874 169735350928 -265040221844 -17958329440673338496 255096767155 646082005379 -415200428001-107281091966 125902468403 -406844959814 83403488611
357903899039 18035248409 -218153965458 -23072365481460241889647 -197327309140 228263213152 -77222371372084949666293 5921543113 20220260280 -156383724938
-133071201874 -551687369703 55103498410 -454541638403268410229 186653224537 335874136786 268858907920-326696086211 -637962235606 15317959791 -170193131403
132737517143 -340166570620 323318931340 27061741278095534120525 -17222915196 64821210777 49107738481296514769333 93226816822 152325491940 447116765241
-240262161379 -90746714130 66146458937938 3037496126764543525757 -93737916136 -295885938812 -721952537967643601 435176700171 -49524935175 395847912788
485841524008 -112757302914 6514065402 298734553956 -345698871452 134061820281 36427481847 17103938601261672377875 -278730613088 41173010551 -15316735162
167770294836 130684214153 -366189405210 6977616343046368115670 67269950689 -166614697763 -18772694623701776117583 -194154404336 106071460123 131437821216
108609165432 262832907656 233294330405 63388874377 -33527172548 -543740243888 347123676565 -999464350220335631801 225329347218 -231904315450 -204516827122
-91837891933 188753896318 -142087710710 -8089326343607937787616 526769440250 51144082059 1618971218506616582 -221866577835 281029640653 -413622751572
555528907491 457668990201 3472061461368 -14193758705869801675895 -210535232462 -392339401465 274926871608779698678 45206589549 429086533654 -118524095610
35916862212 -544261343844 -196112674187 -280849669838619114800 -37377238199 -385961358615 -38061862345018064770 -268162721511 -511541545395 -416439851434
355476946329 -295540491509 124252106768 -1618361741475990037812 95008195185 -23595651524 52264173913 213549701803 -388457028006 -12208506230 376330180565
-235852613970 -140442242550 416796505665 -722498609530117722734 186129966968 161174537928 -6594738130373944416891 -215808979775 -218676971797 -119256234984
17429174338 -217529067979 68138473105 -1642488464 -155082393331 46035450298 -44270582051704966377209 311728127120 2554428788706 -228128948571
-5602963651 -3070676799180 -81764645334 349981416708-228174903557 422644169322 181430065903 -10757746942628251213 142683832254 -163640788709 415957663239
-8033913456 525698367205 -415340588613 2007210928969077230162 -105380402054 147761613775 34845138370853532907869 -38496070684 -186281078674 442112215
274486127583 -165169498284 366327686318 18761489879125277140773 -321655639152 -426161038221 -3343078805738562567 620132879816 -187326580143 287738610476
178308691128 -316478899217 -196083355348 -2282314781404567976188 -14628968584 -52001442211 -38252777420829121584 -168124534614 35595071677 162150445166
168480109246 460856486796 171478570022 -267977940952196975397743 -619696074724 192647331276 147444474687288750359 -143712834566 -144584783760 -323903426068
-467390561421 16188231349 306776727954 -54580835848237263172 -254421200520 161583638833 33766489558299176401244 247327366717 59923522693 -34361842524
334485598717 241663515890 384287103848 166365906553149242347217 351008010383 -2014014021258 22316050145249957633171 -194790146740 -134317162691 -587655438034
46957814325 501953797082 -112783301230 -72382130066161203842127 316814288726 74989990211 261361952084448908119798 280826292010 -468578426628 -227605982590
-34323152891 -21473432702 -30648224601 -42694060821693920853 -107233842199 -349048107240 -4103942957304866096336 -252630133989 -625513615840 347333648844
410856939868 -8173187994 -340319279838 -33122011597773939485189 224440920362 -395696953950 583977150328223439157 170275445354 466484717607 -40106032651
-171185216008 -36343721186 -4870928711886 57564605438840058102 491962372651 310883627334 -11648511733010886827590 381408913784 317615788051 -19712835347
-440328252683 -88119274453 -28964339386 -2216682645123111242831 -393708658155 -209526127776 920545656982471008685 -231618212381 -216962003278 -296170555946
-171146058461 -17528317032 20781947249 30369659042754298336032 373892989662 367425050782 -8195702958361676170264 198100597979 3003834075 345461463224
43050229566 -195365605481 -5572777070174 -101153757341306097685 4068718456 -270548482062 -3476098182028131359464309 -19065005051 148673332813 -286406144972
-69482046112 176503821658 97657871886 -189192191791-381387364128 -393010184145 27226240811 -938181561106697478274 -305157279217 -532269752035 -242789107719
219117840898 58316316758 131248323723 79412408178 263051671193 -385274299293 546929381850 -1842392337272741670044 -5218599292692 -193002487143 -422530080435
352728618201 -520424066188 42447520696 -1690503075392556531379 -142518981547 -39982199017 6806835242449055818967 -266340741052 257421399581 94073126262
457278307734 34873719192 279973094553 -17235815215 -322981592794 24991067060 128686962536 27493612922 32188919129 32600195989 -75126658181 -291824236710
-3959201159 -129936257622 559618991111 -20805345579815294031470 -52007302826 -76860932811 367615058774949296741101 -141130119977 334629935888 427278862767
-275062511203 227089522373 -84390034335 39515724666823578662245 -507110907438 23648185388 199177414956-247106723310 31750952615 95300101097 -392997500662
-270368917094 -30873103645 -35980611339 -710900266704746035283 266226143427 -449239738432 16657077924-131852169482 36958291524 5526826358 -276336663496
199462877168 34096470086 242489815279 127293129611 84114180024 220912598394 -174871101418 -6160331058-158493290384 266972259042 270858017242 182340249381
-19440755557 375021148997 -276126836917 -8096661021895652695823 -523398479671 -376630504940 137324275205640602470 -162907253914 486020851402 -100237117120
-596913774726 -200564142290 352100148135 -2180009023010318525 -181442836816 11689

78682307906 530413090018 57434108280 -474727362713 203543335085 -103126657552 -29916431269 -2337305014-135492480296 -218530347506 -219132845516 -31167093498
-193554364659 -24010977677 -502639741028 1143157254421 2171855976 -31594943577 263916072536 -219566608249765858950 58794944077 152968477221 239584741889
15876381753 3413444067859 69122733557 126276514750 -79910732490 72123158668 -423854553905 -307048411353545328545 628342351415 32305882210 -73398485210
-196770888321 -52897535309 -249870703330 334202532466380458634 -416596652547 -531266927780 -4039463716382167103400 -3949628583717 455022197073 1076898235
-154250916447 209872109242 286275443482 -326901350261644309707 57138811899 -276655850788 -13962620692723629408 104371526201 75281923178 -258470480875
589528571828 33306410325 -1252564743615 10454382504405684057492 3702007040020 -462668287068 -43083884575779652472 -81558265363 52081964766 349630115432
-22561457731 -66392741095 -73444666783 167026833131-194853290967 -211160500285 -145539988128 2519173720628884930 367447466471 70573957127 -221636466367
3368106162 -145434933279 -673480861990 -4196865791517125060024 -366804554742 -173223239472 -29548665933470435693 328008787154 -162968458040 323992850620
-478625125297 -224831306283 364236507801 172240629918254449365 162400770786 194760932769 431748218485 -94600523042 232445115363 640762868302 39570619057
-161047815413 53657427717 -42290380862 -2532938099745735410287 72955196250 197952881177 -33811041202547176561906 91521928172 94896254184 296876196833
-233528536780 -159706290818 -161392460245 152863755283445522695 454268693669 -5195619741 400434641724 -198060714900 14008798451 398164284348 -155292012991
-434655737695 -37908239507 -59624249886 23328435441293607053170 -53777357359 217974122181 247257525760-79369853364 11128828763 257318999125 646048831729
19200868615 -777916716255 -39835063019 203163107565-184628750217 -102194641603 553193313931 -2030214760880907646 -599468301170 204191250292 39296554560
-207943716011 -114996321503 -367795629670 6873340040838512428477 -177523847281 563241898727 9908736092014869354883 37486804457 -167212297980 -340143509138
244558597018 9735284697 -366316413437 -109770431323128658694135 146150608952 208498176114 504367113515415089311 515992812193 156985027777 -223405787921
-607486348189 197106260221 -110173898604 -440192869930041363963 -35609935410 86526949083 54117693596761135276602 -44458353449 222186353117 -231863945866
-151544999452 -274272758949 -260244042987 -49592091231519513319 -57172627591 206265793252 -39320707139377101555377 -19664813588 307265070061 64173939656
-74585291919 429932474257 -161420878072 73786783892085689137729 -642490953498 29332523873 110658088642071946041 -255511318664 293348707407 -298680507508
-56815062547 67156527918 33448531422 46007391255 -570936220336 -8117002464 -363894560172 -144894253024200305750 -267361291725 141857902721 -529977669836
-144486068783 15785979515 -592765138833 436124165087319870871 -339270829311 -336845861955249687605 4629686869772 -235988207153 -168788739318
232578352494 247278034652 225219911673 -94843772991-278375691876 466095120894 150196395970 -211043908993782613830 -654365768973 -556091745162 183952484087
28097510997 197141860364 270112100928 -8080799480 -7882801304 -63679251576 161904828577 -391183613810-575020917663 -91977808534 221510576278 2777212652324
-825186804625 -294769747495 219323731399 -1233633957384319239 -414869282226 -53853057556 -11258976432432749519 -8239665311 161052240582 213262601129
50309718247 125745994032 -137168667463 -5237028760026649924394 -103746444356 -283556309148 -4976936237428217678620 -201484357701 -142246003985 -266766511537
-745825911099 -217619143782 547064120487 539246555693882487665274 -631272420966 -119789608296 30517428538940284643 -187994112421 136606260586 333474338445
129457214409 131978581610 -209084116417 2737506880418683104085 72088573348 -447916704536 25338352019-145943291351 240352086035 -17276734292 -1986869270
-116836262026 285887627167 276044588906 -231762316633056896382 182616803987 -7624842815 -313039236332993313527 -58784511020 13480957113 309683226371
264391838678 -739817701332 -165087300100 -196961401962819047635 133131491072 30334703792827 -775575291106369640577 -1382468251 -446632919855 -77037571971
-118272056032 257944710913 600972343683 99779116681 -146205731182 -46786465723 -191869134742 259800494338331977997 -76170541843 -285110352438 -332382834606
252648340337 46665679485 82712023281 -339316198763 -346134971045 364523443767 -424187705537 1170857088242702579265 366726352153 -468829783106 373490548944
-195176365431 313722092450 -16168967480 -194037248789042189456 247135779018 288783077732 536660248184-81916316308 -100899553485 -102291709697 -1423190303343
-75780779130 56314944676 -206972178348 -155780371265167428832 34453915285 468107678395 46028577262 602923693424 11240080569 -259418051744 -62843449871
382729454097 52520805559 -665819030690 32721597898423978168398 283760783521 1114087023 266233715992 -235021535448 -150911003896 -446412521201 1990756287
497816110535 -157820076723 -155384047765 -37029955168236550753334 -320206764978 184687700388 2562811015344571974859 -350024832639 397920586840 -346732002709
88487625056 63503826053 -45890698835 -257012835859-38908220261 -167784245168 -18696819774 -379641858304758746873 333937198011 -451183801347 -518380154474
-324358069809 -383181083722 -341740348526 -36235578035078281151 369718662770 -119452944397 12635337550757853068 386372097331 501375280349 -396054294783
239536443479 337996812156 93679620265 -288643798779-37558865215 -27827661969 280322746301 165267160885-287759547093 424788407604 188964800894 -70025620677
114617404116 -289745201210 150031998399 -50563418358778294467 105379968324 523882272067 -28292565908513117539688 -152668406832 159981240370 345282853771
-390955065159 -335286304373 -263210805415 222397085370418754036 1431288688350 18330696809 -5135000414890370090062 460927160538 2742171425 516172458999
113333206970 -65159856127 194781092336 45435986252235359647788 -445339370633 288199795002 49489003769-302595785064 -23932116268 74408029259 -32367054388
-3630033629127 246111966816 127885637597 16346254131877100313781 89685892031 304796541312 -3230492166289247604776 325669426442 -129853362069 -1711309438
28433389504 -174605617224 163498352974 -1033376851220895225728 703507591032 73839816389 212368335821-31980002633 185551371493 161127865108 193250537367
-160990550423 -226059192174 48217120410 45257087555267789568338 -218664318173 64573437636 4899917905 663528698267 -190178302125 215214170 14852765295
-128665499381 32432889629 76597863626 364512819619234776381033 8931746930 1656618923 -619208263391 197015816607 -60819539132 283558769406 -540136533974
178409233599 126408766200 -75474905779 335488759582-234449060405 29469067301 357924277935 37139515615 -20865267175 299544721919 50049518481 101940589922
160994671936 -5945048079439 -11911128998 29386058879075035097698 80253463717 157995976654 26948842477 456189976674 575846226791 244541268370 -31365782273
-571428969818 -309470320922 197479911654 338231286625906414625 30313491670 1410989239870 -112803328383178954697 -99995562513 -197926403405 -33156386136
-476217320839 18224109464 -43859058393 -4462598441945047741693 328420647452 365107434037 82919577417 -94809945591 332841693220 -341843940665 -85589492639
-387621857300 255242884678 -468975218216 730096519521163885360 438919274109 -23453898475 203273263763257979905 -35105659560 314459194196 -119278636925
34701299429 -102384822317 121193441632 36078494723435295386029 -37725310276 656174392953 114412622385-96055380632 -323662884647 -337892643173 -170668343106
226417044152 48951128706 508634300886 -18508290322 139830886716 -405874488904 204150414043 -30120555508514474368 -355672017546 -169792254217 547861774797
-291912775928 -187834929728 463993636820 -29153003736376343412 25550766508 -248116773419 -79074048672-418719671166 104025656736 344541415610 -54228835236
181334447799 -457859190732 -421926133261 -9845807409904993083889 -384201424695 -242171960737 -5443153698655333392 23098616116 -4344474043284 -282335249286
-150184747005 -208530658028 -2421663801821 6944787767492934434 -114802939589 33249118854 -185935968389 801812737229 -228404758488 -389767106873 -472862157487
325349701657 -121756348372 -165373151163 609126247525770217270 -483647557287 -31379817088 134919838552864897355916 -43767500303 10037649158 -113475579942
378342945698 -15054013176 239918004842 -40918490860412641568077 -128602808535 494947892356 -699654306989837014213 -123745315099 278815809058 178400226628
-315964316778 -375606094668 535690881749 1329528738647440848362 -152891284822 136312993469 327652160845509316552 -63105916911 -148274838995 -32662584662
62121008324 46716435400 575561367841 -154478987350-585581031027 -354904824177 -15457715837 273491409992586462906 462374093477 -11830741731 3989806847322
101214893013 309510468859 329253403093 21999539426318547200326 253877482157 151804679894 -608717808420973754068 233125168119 -47588182343 -54567967492
-27892491650 16042857409 43775955677 -14908977375-252092623852 14167187131 -178316328665 144454989389830709786 -36339879276 395468060154 314433971997
-8838924094 58627117280 -332611225175 -3600298617166960735846 -34185269314 607292301929 -439381642626874307693 -59295789209 -273858012207 -300659010895
-354607878270 -124542080834 1660734533064 3232995084229124190 18563995377 -192675377508 -21233870506210094213328 -129044804095 -463849105329 545869812440
-413318839209 -44645569489 -48391338435 7532175805 585377072601 301754136574 117320611737 22096054665 -164446523181 264441846060 178435907768 -416441297003
16978984806 2047486202056 120894470241 -4057851073 289406767106 -575383313791 118334597432 333503995380291690070823 26663602799 98736855989 -246459755082
-412045740354 39492811619 -60427338470 228093672822-190835702757 -56673826673 122941670093 -238114378386697763246 -49139181000 142252836493 -143660049812
-237205661597 29947311320 -166469361789 -39079670733264774129625 -325222327521 45874871356 -56495271483817090962079 -3201365211026 406404183838 223661228815
264692277596 570710634373 -3737060932389 23644144876770611324218 -548588561291 175972480132 -76710931424-528187517972 172795035186 335148803512 -108048297049
126817568775 370312960800 -259548153563 -239228382892070141936 39710668257 -162402546844 -309340310408592184144 -4438887354264 -213437354090 -29480911547
24844452266 8035100189 227925895906 153653897096 -309247824049 21491891129 32145200458 21155518056 525130932040 202558978137 -72671579107 50033697747
36671115896 -1187975824 -378582778141 -42287394697797895599 -333084507299 -61802556705 -2405615699848482859 108056049977 676457310225 -22675921939
195670505248 -292257876243 170130488371 260722648928509760529 42858046635 -40101701941 -13945022704 -88231297840 398980382375 -136050346322 151393841464
-170985874902 35363298405 183031379433 -3613642153389181477708 54493153372 141578985145 337707115388 191065776678 4156712942 101804966835 -310630713447
161879619854 10918067887 409287527878 70311248202 154534346961 996915018626 -274854120231 -12626619535223983834 369493783522 -25862674395 -336714473900
532663919772 -13737056303 150119590736 2335614685891721074636 131444703724 -23098474106 -30059723320545470882 -185047842376 -238449453892 -313703901242
2526328239312 -209045626975 -28910240691 -735186098155031937618 78481387128 -237517342519 -46218188635787103575 -5786914582658 3523831606971 371190156521
-491280408549 69213225811 143311353023 15114580040362237010622 26288939416 -378646647385 -147630889638148558889 9907844157 -8850913892 -260814094454
150362568552 573873927930 534685824613 -1891494916252156834948 -327250900009 -336438324653 -575430837229703051991 -215942750118 101086822116 -269053201274
188964610364 -118930564351 260289184940 -6550778627223704448681 -230892756297 107708679195 157374525866875329058 92379434115 397961850997 -252727444490
211050183275 36606618409 -152181474061 440702745486872720521412 -613297597535 -204142239929 825511202837113568385 -87014468914 -3200179989033 11238395752
39796581774 -139709714931 -160957509443 1678786281527740166347 34233841156 168154701041 -137001257747215219056352 297124397488 12181858573 -306560127711
-45181933593 -618645879949 357201068442 60885046540-397036505528 -220546739531 -379775824552 -415012683801257465 11200081468 591744528348 115152835457
206684749914 -7867715526 8259559887 140211950395 230339334632 210649125609 12647294621 -29466134410531462923469 2627942046 -121500662680 -3292232428578
-292916660421 498882378618 -4375804080 42464330796223363033894 433585852835 -562428067983 51438781247281823106

333763514709 388912842315 -302882295818 226022915409261661881981 -310062916642 -276498809357 90509027 3236641603599 547154899824 613546411364 -246523570352
-58456457022 101187798010 -525217307293 -2718651245296052942082 -117318580320 160215726956 650878878031988887674 2153683856 -146353992634 -142071098187
510354461033 -333233240523 -172627121928 -36602081318696678240 522993026911 -22718032484 -142405806486303429546 -38775010165 -13626017971 351467013072
-126464927034 -67547065592 -19659812032 -1965988099221378760943 -101647265856 42006666501 -5036097962457037102528 -26119750081 5659214301814 656927147100
-41076674729 -340047308301 -246748223034 718009477553500487106 -85181587699 420119482594 -369738938280319882615 -19841901401 -120675881004 225843555118
-22906784079 19649940977 9958729110414 -309465906679395568218 -596940389922 -483165939680 -2159386250732754843491 -18662469825 124027672291 15197375608
-150056349672 -91129326011 130230005201 381312571742568499118894 50813368104 477199461975 -797690353679347431537 45002451271 -43820380645 98978103899
-470965572719 285561122735 -209488172143 -5834263579941410900 -57868484211 360968821810 -4083774081657342594218 -598797981730 12624520406 231474504070
-40181385840 517518198790 246587699378 -319983735940164611893557 16110031306 -154471688702 -464127821759243418485 -209713625335 -160931207309 -670341466774
-311435434643 7723601097 -350456517850 14740906655955797268516 -226376036070 -29776718640 4170623584532804045012 -258354680199 133343812525 -304379806892
-178502705428 -456765745843 226384607821 -17366948666058540103 519118320648 526688211718 -10215610622340277451832 -125302188499 -135284449930 -328894168806
-111726814733 -47824832189 -257631981674 -54623519232939717402 -112620756787 -18738683239 -110991357121766833051 322479331916 -463518466668 59562980184
102647937697 -779722111992 -231269255256 238479865680702297408 -276475027279 300128428717 65350285570-334567765036 -196886453415 156623674424 -5730504400303
-272310256857 206381170054 84940350314 -53034571024-398148451169 170052024528 66635678158 447319340040307115325219 -414306677749 168568556235 -205802195145
-280122981614 104610074223 -105113886514 -473617051263529814152 57343297051 294590458756 33279857992 478251803482 200722867083 448041440665 -269642522880
-264028521412 -136156048574 -4593855363 5439547612129288093254 235322325127 -283309545508 -292770675380778103706 1962092894299 -423847827308 -36985229901
-472136852308 -69682319669 345654271675 3784665039582007699568 375727610109 1400806518334 -1761402120181806437509 -526158607019 -1440305919657 -44757599474
-606051176869 -173700023357 -223884929567 -219692195818702220633 154025623893 -323967389046 -4358491870834319673 66845077057 214840540929 71396373420
83952197993 -24144166907 656294100469 -104674834155103045574 -193397997656 -389720291277 -59199242350145983399 390110935005 -302123175235 -80781611546
255265940181 9687108652 -447157809285 -18342562241666115727754 -233551752047 76927564910 -1071530717237689039695 251479764279 -149353528473 -460650424217
172878053828 356009378649 -16900054610 613281217571-198930927299 438812785375 369243313826 -2536379140781243116544 311967340663 248073432622 281439968170
1614620947 279068554953 40169254961 -2243092682 -246203179785 -651789503128 -611619071911 -12930307289270113525 16059593354 496645190892 92128673798
334314776052 -148047731143 3040909931551 -241363100195697973221 -180789788607 -293504855792 -69252445529373524360 -243121337794 -277914121771 -42552138022
69590326247 -1783352401 -183264209125 300576709602 -224510843688 293016630358 59045354889 -391085674927278910215518 239517014431 26275660238 -489883027953
87448845183 -245395970687 114036582308 -4423277246563657911386 106586968050 -53598991455 8631999544 -69132249406 -178179269521 175990821740 -433089936013
208884984059 -81046285019 337979908442 -7372086825814933265890 128726569940 -534493971139 -3104164564094851378233 121038873315 -155723944303 -411162884477
-194066782334 -432535874348 -183747208595 -361300566810703658891 -371653277069 188368400470 -777401044200241259716 161032313892 -289863188310 222332076918
499531317758 188766316094 -121604787254 -209744178225840128853 35533678261 84931788840 -475185638127 139884931671 85657520523 169612859299 -292917124841
359868561380 -26038079619 -62647696664 -549595032608215656633 61566892941 -78669672411 266278045377 281205528409 -48099007823 -189941749067 -93907790394
274053728613 -101351176795 -44821782518 -11191854632745018351 -318044204349 83536412351 -12511291867 -284969681577 1190694959629 284959138955 412660661248
-3054242537 -207335731622 -395079837751 144796950262031575773 -373798800189 -458390669257 40031997617282069052494 -539631677016 482551055219 27560266193
607004406607 -199067032830 -45017001553 3702775162083924805526 -8076400367 -163831403706 -237271830621-17203945580 188519681082 -1438333951308 38074379229
-28066253170 292461777088 -771301318442 -1432033418821784482787 64609597595 -148750361848 2719008134 -437088447584 -659854774989 -213633380305 254754373660
27178316990 365100781272 123302345482 -6325498052034972034477 -127510567106 40443430149 -29967869702342948434 179335017995 -602642728307 -22655755666
-7076439747 -17920289339 15301540237 -129050307838134305152 325327284434 -39781471459 -1271067403076827582500 -334631481541 177110213605 -13492465646
-187872440403 391602352623 223210246986 -3506661821402415559251 -65124051143 15005664250 4568788989 -66306511401 352438767198 144842976318 -156517534933
4984614217 12571781596826 -203319628198 -205718242729495319025 -84258404306 112011332626 -25268538720084782793656 -331532640009 -121788520035 -322354565470
-165842670823 231469258558 -46336319898 66886931068712118776581 12084594999 -473705673745 1193065153038377262445 129523799933 -662378568039 101747711695
-113866574723 31995588874 -195709751393 -15748918657341804821 110221109276 -158498974281 -126286527986984305731 -17183884979 227523028896 58442017106
17136638291 -97599582236 315277895811 88224942939 134704839478 -171862492148 122316312361 2899318536979250117387 -194184225954 476140410493 319888053111
12393569866 -185517735061 -375131496097 30221778272-154608717946 -327037895143 172571372949 -635010201237886599848 321483537099 98149900243 240866929061
-89559626909 55753917688 557795650651 -309005560742639625474 38000852156 639140870683 427745658579 395387750164 1922185167744 -262871151527 -155270959997
151588792777 -172681458010 2404701071815 491491513344915278741415 -71395490345 79196401531 -2804714446724510000219 2178647849943 -106288254472 475736773051
-245035766390 -389727417404 -149044367318 -20008300402085707164 223682702454 -259396752396 173026093432134991842 112979772927 -113893790815 -63555501228
-341488686736 108388942680 -52813845645 77785799857-169605176683 317158515350 -31646885939 15482614628815280867 -285595780094 -226193859968 676879550193
-172590036095 274263472131 -265893281513 2098944198408403843446 247416063563 -104416477599 80612450107305369695 -216453895721 -18852644890 847861282541
-435087677967 -130017963725 232543980912 213681354087761626289 -655091276819 -10221505532 -1408950492030149043070 6279197972543 268741296927 43579739057
-126014275182 -537211534770 399178411552 -5927067406070789437861 176202729058 -25503356824 -433203659740722742232 -70415008149 77556148109 -15830566367
344975815127 -26685865000 -83275444573 50867338500-285875017264 -219669270817 179525274138 -67767801722412618510 693391161780 -176944080584 344531370050
114210696800 -216940004592 -2771315907384 -218728435983493182612 -231945566175 1939107443314 7817014555058860195260 282087589934 173850558142 -62607514339
-7364941957 1637601415479 -272784630598 50498793484-26859772457 -318974554807 249504325331 3875904303609553525738 -294315802262 92140731304 394766356060
227519661631 67859692677 203018120861 -28623717005798494467168 256830195781 -401147715321 1343449628381812094783 -168029139246 56435986812 -157894603458
280882130245 -177693815732 -1513935721519 -1432509413009316311 -27840190047 44588698712 274879147066 429930882060 -113605377926 42743173621 5573885753
27542620845 263817933148 -96373102665 438948219413122256829 37234308703 433087420283 -2164136741894735233282 192462164378 157574026354 170761806825
-93090872785 18280385645 -11192939884 41071831948046996548578 -291071427155 345204767241 13988312102292502737238 -262461370512 242520110751 36739874601
124579326135 -152933562821 -466977342050 52448286246094552789 578950738 -237035833428 1468899778203037236878 -345393751378 -378467932924 89354644948
-128821404472 -123478340222 84916108318 18796554924-112402315944 301233912167 -40289857845 -19091822834696145413 -74248432158 -410611989799 516621924058
-419144155708 -558237485589 252477097190 2755912622396564998471 324108406665 286605494984 22218265316464177877716 -155668729027 -84050743960 -618533082579
-4644422076083 -949805652760 -4832599325198 -33827848558158351843 128087818496 -2574867791813 8435609676861782852383 27873736147 117807114405 -378517683308
-471999970958 386603414873 17095266220 -13184903630023761616950 -112834621001 207180276220 29963202071-323059740035 70120438478 -713117141733 -378674894537
473572380808 -262119935274 -135551291909 -7622578540259631691 709026431553 23715332820 -76174724323 -278968502737 -5834195087 -10446473782 83529609105
208933799917 137284572652 171233986004 63483753424587703625563 276107419840 53162473046 345417009358 -541896653322 -52487054808 582080659019 -2827323065964
-39596902145 342365934099 120428685421 402210380608-42878861346 -206268266022 -61874128098 -1391609476881136549 6291397297 259055039122 5894407175
311614094402 -260967913575 -112768377665 -238157205837218652318 45382965270 372839221419 35442250056 -33852242348 -108808531546 70195057633 -134291109222
-49461432903 -101478852926 -1397066380 2620430320694994343061 -341858116237 192741321697 2427461163945489282835 289270714075 39744132665 560775273368
550240790195 -31074465448 133644626055 18683762328464169187562 11416917939 -309469227507 -6855302538183343857262 219931921016 -87972185560 23703378664
341547252000 222889152780 -242314273638 -321753931731274726217 -166825867581 351002883462 3108430585269565612670 -224939915756 30235417200 -34338248274
287603710713 197822023097 505756849761 -466273583946405539635 -1193101959402 284216949787 136477272123 105097249156 177941495536 -132654204827 -273363316045
334211221804 81161358847 196944258995 11374327133 -433394831561 -129523421764 2445656589822 -22060733423656238240 -446199272080 435159715189 -173132705519
-152574271454 -74526628958 -110123923073 205574223322461124780 64817188597 -886833077 -87654695109 103172538524 -233592931303 161231221906 271562815625
186740816448 -84428193237 -586280626583 22388746955510939324337 381850955424 190114441085 12389872253939195391397 -426985485733 -374115609703 315234973711
80261817950 198230721064 -444802791578 26624913668248748738147 -504784253049 353437177828 -549463022658002853289 -144805195377 167771619607 62153277531
98668474763 -1282907396 -168004407678 -25833177645667587727 5542370845 -409724283525 319738390949 162523740100 -110428294409 418815629931 39052526860
-253139718492 322574680206 123836524236 2480246603929950899201 11931059402 284216949787 136477272123 105097249156 177941495536 -132654204827 -273363316045
293738086673 -123868264896 21358635457 4436212576206376655615 -318300111952 -303897116265 1190620509682273555894 -97933450225 -262670030515 208287090979
-364742288207 363597895353 483352921637 2541917665154062312577 473723741008 -232484870012 1639323643756105806666 -164884745271 325181482472 60350640313
-71463430547 100648248205 -80124653587 -92601309241-115328620749 71267199699 450392666444 50336978923328275569451 301825502095 299335770140 -451192241165
-60524007621 533069083521 -483259923915 2758419898362215725847 17100288626 238101218679 -1403421020623948509938 -518549184386 -513664796690 -224112158601
-96138962937 353860014027 -410724265179 59167647922-38490746470 705383824146 -345372497 -228845736393 344570752914 -65648820043 -67307805687 -23031136520
32063796829 11293006452 -35671222462 -59662941612322466137906 145946178629 -236571896581 614340502960214405939 -237971033552 23806240404 267341457033
-323464734181 -168056751122 -300849055959 613762822478187279693 -23549960790 265536076180 -1578948910203664483428 -625820769590 381791384214 50920808675
171734740589 202575348043 44277155372 69433701033 -298535098316 408823708592 -179813046430 218935966982342251881 548348463086 -64696090391 -320245312210
698596947281 434260144749 164740607820 -13691885086431713669973 -118817797950 412642063791 59076354008412461680

-296031382424 -239240745913 -127552780170 -27960198000250638761 577029651028 135004371529 304895129500483472067036 -448165654551 16533728198 114329603214
-298251546010 7387822421 384762821514 -339724240890559683700718 -17816332462 193095225086 -3459814870284116727937 -300859063821 -61338064561 -840755265847
279947319346 138888385604 -499110560714 -260487107034 336117389 351055823318 199517046828 -1584661102551034045706 -30966184910 41645384708 233684256775
-372881879174 -203577783567 332326680539 -14935566076829346589 -56791233919 -220463403024 60783109902406387161376 -527608543728 -178557065004 387832075816
-187793643210 305691803493 -64997748299 9618187152255282773477 -164761720962 -352749761693 -136242634488295996532 -141077494128 368232643273 -93603281310
-165200579007 44038753011 -4996867696 517456757216 14474139777 312268693911 -624338833548 -6707365650300689406105 211078544040 381928716067 485590841103
-88727757134 90255381823 38016983578 581199383486 63389077952 -79101891441 -347764071718 51972277979 175302258087 -238792612972 164235778445 -425412507709
184814457555 21678888732 542499303088 -1248204633299121686501 142110624857 222783118067 -23396567973474757698918 -316060397457 -597203769071 -166249358268
93252416191 -79084258411 -82305330964 -104353626095 153301330757 311922186215 400518267584 -1294088792719105546179 -302226460513 158962486628 130311953489
-71945334416 77548243557 364173479255 -10106539497514580566209 109684895607 6908611522 -330799882138 565119017295 135094817204 176721420027 -262059178202
356026134533 -179761267032 -26331539270 -179084317327746237634 395315124732 -94380592906 -24276633191408720920335 262669283912 11383511823 6946028110
422879699270 313944133033 -171248220133 -170963044335321499866 101889904182 -125188280014 788660781147454198260 -419634626508 436970201626 -358946482725
-355007595759 446063021604 217882648747 13191500398157681999129 -524813403663 -35490529781 1572409046270890102210 -215356485427 -26055887430 207224170565
-274921642779 435341952483 -586035376744 -276598085263907204196 78164783130 -353353570645 89328157357350758987695 -313430998247 230307396442 290369349783